DiffusionDrive：截断扩散驱动的实时端到端自动驾驶

CVPR 2025 Highlight · arXiv:2411.15139 · 中文学习简报

1. 基本信息

作者：Bencheng Liao 等；机构：华中科技大学与地平线机器人。正式版本：CVPR 2025 Open Access 版（11页）。官方代码固定于 commit 9b52ed0ec06b073d82d6f392ab084c7b301c8681。论文：https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/html/Liao_DiffusionDrive_Truncated_Diffusion_Model_for_End-to-End_Autonomous_Driving_CVPR_2025_paper.html；代码：https://github.com/hustvl/DiffusionDrive；权重：https://huggingface.co/hustvl/DiffusionDrive。

2. 分类标签

自动驾驶、端到端规划、多模态轨迹、扩散策略、BEV、相机-LiDAR 融合、高效推理。

3. 推荐理由

你已有 YOLO + Depth Pro + VGGT 的感知与三维重建链路，但还缺少“几何状态如何进入规划头”。本文用 20 条轨迹先验、两步去噪和 BEV 条件交互，给出一个可沿源码完整追踪的连续规划方案；还能与 WAM-Flow 的离散 refinement、DriveVLA-W0 的世界模型监督形成清晰对照。

4. 一句话问题定义

在直行、转弯、变道都可能成立的动态交通场景中，如何实时产生多条合理轨迹，而不陷入单轨迹平均化、8192 锚点词表或 20 步扩散的高开销？

5. 方法流程

输入三张前视相机图（拼接为 1024×256）与栅格化 LiDAR；Transfuser 得到 BEV/agent/ego 特征。K-Means 得到 20×8×2 锚轨迹；训练仅在 t=0..49 加少量噪声。轨迹正弦编码形成 20 个 query，沿坐标从 BEV 取样，并与 agent query、时间步和自车状态交互。两层级联解码器输出 [B,20,8,3] 轨迹与 [B,20] 分数；最近锚点负责 L1 回归，全部模式用 focal 分类。推理固定小噪声后做 2 次 DDIM 更新，选择最高分模式。

6. 真正创新点

扩散方程、DDIM、K-Means 与 cross-attention 均为已有模块；核心贡献是把少量驾驶锚点从“离散最终答案”改为“局部高斯起点”，同时用沿轨迹的空间交叉注意力逐层修正。合理先验缩短反向路径，20 个中心仍可连续覆盖动作空间。

7. 实验与证据

NAVSIM navtest：88.1 PDMS、45 FPS、60M 参数、20 anchors。Transfuser 为 84.0/60 FPS；普通扩散 TransfuserDP 为 84.6/7 FPS/D=11%；完整模型 D=74%。去噪 1/2/3 步对应 87.9/88.1/88.1。nuScenes 开放环 Avg L2=0.57m，碰撞率=0.08%。不同数据集和指标不可直接横比。

8. 局限与适用范围

NAVSIM 是非反应式仿真，top-1 PDMS 不等于真实道路安全；nuScenes 是开放环。锚点会受训练分布限制，罕见意图可能覆盖不足。源码训练随机 t<50，而推理固定 t=8 并构造两步更新；实现细节需严格复用。公开代码与论文损失也存在 BCE 与 focal loss 的差异。

9. 前置知识

DDPM/DDIM：加噪与少步采样；K-Means 轨迹锚点：混合分布中心；BEV/grid_sample：坐标对齐并沿轨迹取样；多模态规划：多个行为解而非传感器模态；PDMS：联合安全、合规、舒适与进度。

10. 45分钟学习路线

0-8分钟看图1与引言；8-22分钟精读式(4)-(6)和图3；22-32分钟对照 forward_train/test 写张量形状；32-40分钟读表2-4区分增益来源；40-45分钟回答：显式3D几何应注入 BEV、agent query 还是锚点生成?

11. 代码学习任务

① transfuser_model_v2.py L385-430：scheduler、20×8×2 锚点、两层 decoder；② L459-558：截断训练与两步推理；③ multimodal_loss.py L117-163：最近锚匹配、focal+L1；④ blocks.py L42-109：BEV 双线性取样。官方完整训练为 100 epoch、8×RTX4090、总 batch 512；这不是单次推理要求。

12. 面试价值

Q1：20 锚点为何可替代 8192 锚点？答：锚点只定局部高斯中心，连续去噪可修正；8192 词表把锚点当离散答案。Q2：两步去噪为何不是两次普通回归？答：网络在多个截断时间步学习带时间条件的反向映射，并由 DDIM 调度更新；多起点与分类头保持多模式。

13. 迁移想法

在 GridSampleCrossBEVAttention 前加入 Depth Pro/VGGT 投影出的几何 BEV（高度、密度、置信度），YOLO 车辆框转为带距离/尺寸的 agent query。最小实验固定原 checkpoint 和 anchors，仅训练几何适配层；按0-30m/30-60m比较 PDMS、NC/TTC 与 top-10 diversity。假设是单目/VGGT尺度抖动足够小；若只改善L2而不改善NC/TTC，不能声称更安全。

核心公式与源码差异

x_t = sqrt(alpha_bar_t) a_k + sqrt(1-alpha_bar_t) epsilon。论文写 L = sum[y_k L_rec + lambda BCE]；代码实际为 w_cls · sigmoid focal + w_reg · L1，并只回归最近锚点。扩散状态主要更新(x,y)，最终预测张量还包含航向。

源码核验清单

位置	核验事实
TrajectoryHead L400-430	1000-step scaled_linear DDIM；20 anchors；2层 decoder
forward_train L459-502	t∈[0,49]；加噪、解码、每层监督、top-1
forward_test L504-558	2步；推理 t=8 加噪；DDIM step；最高分类分数
LossComputer L117-163	最近锚匹配；sigmoid focal + L1
GridSampleCrossBEVAttention L71-109	轨迹归一化、xy交换、grid_sample、按点加权